



GUIA DOCENT

IES Benigasló (La Vall d'Uixó)

Família Professional d'Informàtica i Comunicacions

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació — Generalitat Valenciana

1. Dades Generals del Cicle i del Mòdul

Concepte	Detall
Cicle Formatiu	Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW)
Grau	Grau Superior
Mòdul Professional	Sistemes de Gestió Empresarial Actuals (Optativa)
Codi del Mòdul	CVOPS190
Curs Acadèmic	2026 / 2027
Curs	2n curs
Càrrega Horària	100 hores totals (3 hora / setmana)
Aula	Aula d'Informàtica 207

2. Equip Docent i Canals de Comunicació

- **Professor/a:** Ginés Asensio Sanagustín
- **Correu electrònic corporatiu:** g.asensiosanagusti@edu.gva.es (Únic canal oficial per a consultes privades i incidències)
- **Horari d'Atenció a l'Alumnat / Tutoria:** Dilluns de 9:50 a 10:45

⚠ Nota Important de Comunicació:

Totes les notificacions i lliuraments es realitzaran exclusivament a través d'**Itaca**, d'**Aules** i del correu corporatiu oficial @edu.gva.es. No s'atendran comunicacions enviades des de comptes personals (Gmail, Hotmail, etc.).

3. Contextualització i Objectius del Mòdul

3.1. Introducció

Aquest mòdul professional té com a finalitat dotar l'alumnat de les competències tècniques i metodològiques necessàries per al disseny, implementació, depuració i desplegament de solucions informàtiques professionals, complint els estàndards de qualitat de la indústria tecnològica actual.

3.2. Objectius Generals

1. **Comprendre i aplicar** els fonaments de l'arquitectura del programari/sistemes.
2. **Desenvolupar autonomia** en la resolució d'incidències tècniques i la cerca de documentació oficial.
3. **Fomentar el treball cooperatiu** mitjançant eines de control de versions i metodologies àgils.
4. **Garantir la seguretat i bones pràctiques** en el tractament de la informació i l'escriptura de codi net (*Clean Code*).

4. Resultats d'Aprenentatge (RA) i Continguts

El currículum s'estructura al voltant dels **Resultats d'Aprenentatge (RA)** oficials establits per la normativa de la Comunitat Valenciana:

- RA1: Identifica sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients (ERP-*CRM) reconeixent les seves característiques i verificant la configuració del sistema informàtic.
- RA2: Implanta sistemes ERP-*CRM interpretant la documentació tècnica i identificant les diferents opcions i mòduls.
- RA3: Realitza operacions de gestió i consulta de la informació seguint les especificacions de disseny i utilitzant les eines proporcionades pels sistemes ERP-*CRM.
- RA4: Adapta sistemes ERP-*CRM identificant els requeriments d'un supòsit empresarial i utilitzant les eines proporcionades per aquests.
- RA5: Desenvolupa components per a un sistema ERP-*CRM analitzant i utilitzant el llenguatge de programació incorporat.

Planificació Temporal

Bloc / Unitat	Descripció del Contingut	RA Associats	Trimestre
UD 1	Sistemes ERP-CRM-BI	RA1	1r Trimestre
UD 2	Instal·lació i configuració d'un ERP	RA2	1r Trimestre
UD 3	Implantació de un ERP en empresa	RA2	1r Trimestre
UD 4	Entorn de desenvolupament y mòdul Odoo	RA2	1r Trimestre

Bloc / Unitat	Descripció del Contingut	RA Associats	Trimestre
UD 5	Desenvolupament de mòduls: Model i Vista	RA3	2n Trimestre
UD 6	Desenvolupament de mòduls: Controlador, Herència i Web Controllers	RA4	2n Trimestre
UD 7	Desenvolupament de components	RA5	2n Trimestre
EXTRA	Introducció a docker	NO AVALUABLE	1r Trimestre
EXTRA	Introducció a python3	NO AVALUABLE	2n Trimestre

En el [annex 1](#) podem observar els continguts que es desenvoluparan de cada Unitat

5. Metodologia Didàctica

L'aprenentatge en la família d'Informàtica és eminentment pràctic i vivencial (*Learning by Doing*):

- Classes Teoricopràctiques:** Breus exposicions conceptuals recolzades amb demostracions en viu de codi (*Live Coding*).
- Reptes i Tallers d'Aula:** Resolució immediata d'exercicis curts individuals o en parelles per a fixar conceptes.
- Aprenentatge Basat en Projectes (ABP):** Desenvolupament d'un projecte de programari/sistema transversal al llarg del curs.
- Metodologies Àgils:** Simulació de dinàmiques d'equip mitjançant taulers Kanban, revisió de codi (*Code Reviews*) i treball en branques de Git.

6. Criteris d'Avaluació i Qualificació

L'avaluació és contínua, formativa i integradora. Cada Resultat d'Aprenentatge (RA) té associats els seus respectius Criteris d'Avaluació (CA), que han de ser superats de manera independent.

Atenció: Es poden revisar al [annex 2](#) del document la relació de resultats d'aprenentatge (RA) amb els seus respectius criteris d'Avaluació (CA)

6.1. Ponderació General per RA

DISTRIBUCIÓ DE LA NOTA	
Activitats i Pràctiques	20% (Tasques d'Aules, tallers i codi)
Proves Individuals	80% (Exàmen o Projecte amb prova final)

Atencio: Aquest percentatge podrie variar per decisió del professor per a algún RA específic, que es reflexarà en la programació didàctica del mòdul, a més a més, serà informat previament al començament del RA

6.2. Ponderació Total del mòdul

La nota global del curs serà una mitjana ponderada de les qualificacions de cada RA. La nota de cada RA ha de ser ≥ 5 per poder fer mitja amb la resta de RAs. Es donarà un percentatge a cada RA per a obtenir la mitjana ponderada del mòdul:

$$RA1 (20\%) + RA2 (20\%) + RA3 (25\%) + RA4 (25\%) + RA5 (10\%) = 100\%$$

6.3. Condicions de Superació del Mòdul

- Hi ha **dues** convocatòries per curs escolar
- **Nota mínima en proves individuals:** Per a fer mitjana amb la resta d'apartats, cal obtenir una qualificació mínima de **5,0 sobre 10** en les proves escrites/pràctiques d'aula.
- **Lliurament de pràctiques:** És obligatori obtenir una qualificació mínima de **5,0 sobre 10** com haver lliurat almenys el **80% de les pràctiques obligatòries** proposades a *Aules* dins del termini establert.
- **Superació de RAs:** Cada Resultat d'Aprenentatge (RA) s'haurà d'assolir amb una nota mínima ponderada de **5,0**.
- **Còpia i Plagi:** L'ús no autoritzat de codi d'altres companys o la utilització indiscriminada d'intel·ligència artificial generativa sense citar i sense saber explicar el codi comportarà una qualificació de **0** en l'activitat i la pèrdua de l'avaluació contínua de la unitat corresponent.

6.4. Assistència, Justificació i Pèrdua d'Avaluació Contínua

La assistència és obligatòria. El còmput d'hores d'absència es calcula sobre el total d'hores assignades al mòdul durant el curs acadèmic:

- *Avís preventiu (5% d'inassistència):* Quan l'estudiant acumula un 5% d'hores d'absència en el mòdul, s'emetrà un avís oficial d'advertència (notificat a través d'ITACA / Web Famílies a l'alumnat / representants legals) alertant del risc imminent de pèrdua d'avaluació contínua.
- *Pèrdua de l'avaluació contínua (15% d'inassistència):* Superar el 15% d'hores d'inassistència sense justificar degudament comporta automàticament la *pèrdua del dret a l'avaluació contínua* en aquest mòdul professional.

 Exemple pràctic de càlcul segons les hores del mòdul:

- Mòdul de *220 hores: 10% = 22 hores (avís) | 15% = *33 hores (pèrdua).

6.5. Recuperacions

- Al final curs o durant el període de Formació en Empresa es realitzarà una sessió de recuperació dels RAs no assolits, es disposarà d'una **ÚNICA** convocatòria per aquells que **NO** hagen perdut l'avaluació contínua.

- A final de curs es disposarà d'una **Convocatòria Ordinària Final** per a recuperar TODOS los RAs que conformen el mòdul, sols disposaràn d'aquesta convocatòria els alumnes que **SI** hagen perdut l'avaluació continua.
 - En cas de continuar tenint RAs no assolits, per als dos casos anteriors es disposarà d'una **Convocatòria Extraordinària** per a recuperar-los.
-

7. Eines i Recursos de Treball

Totes les eines utilitzades a classe són preferentment de codi obert (*Open Source*) i multiplataforma:

- **Sistemes Operatius:** Distribució GNU/Linux (Ubuntu / Debian / LliureX)
 - **Maquines Virtuals :** VirtualBox
 - **Entorns de Desenvolupament (IDE):** Pycharm, Visual Studio Code o equivalent.
 - **Control de Versions:** Git i client de GitHub / GitLab.
 - **Bases de Dades / Servidors:** Docker, MySQL / MariaDB, PostgreSQL, Apache/Nginx.
 - **Plataforma d'Aprenentatge Virtual:** [Aules](#)
-

8. Normes de Convivència

Per a garantir un entorn òptim de treball professional a l'aula d'informàtica:

1.  **Begudes i Menjar:** Prohibit terminantment introduir begudes (fins i tot aigua) o aliments a les taules dels equips informàtics.
 2.  **Manteniment:** Respectar la configuració del maquinari i cablatge; deixar la cadira arreplegada i el lloc de treball net en finalitzar la sessió.
 3.  **Còpies de Seguretat:** L'alumnat és l'únic responsable de mantindre còpies de seguretat del seu treball al repositori remot de Git o al núvol corporatiu d'Aules.
 4.  **Puntualitat:** L'entrada a l'aula s'efectuarà a l'hora en punt per respecte a la dinàmica de la classe.
 5.  **Mòbils:** Únicament permesos quan formen part explícita d'una dinàmica pedagògica (autenticació 2FA, proves d'apps, etc.).
-

9. Annexos

Annex 1

Temari del mòdul que s'impartirà aquest curs

1. Sistemes ERP-CRM-BI

- Conèixer que és un sistema de gestió empresarial (ERP)
- Conèixer alguns conceptes del món de l'empresa

2. Instal·lació i configuració d'un ERP

- Conèixer que tipus de desplegament poden fer-se en sistemes ERP
- Desplegar Odoo en Linux manualment
- Desplegar Odoo en Linux utilitzant Docker i Docker Compose

3. Implantació de un ERP en empresa

- Aprèn a implantar Odoo i a instal·lar i configurar mòduls d'Odoo mitjançant un cas pràctic

4. Entorn de desenvolupament y mòdul Odoo

- Aprèn a preparar l'entorn per a desenvolupar mòduls en Odoo
- Fer els primers passos en desenvolupament de mòduls en Odoo

5. Desenvolupament de mòduls: Model i Vista

- Crear models de dades per mòduls d'Odoo
- Crear vistes per als models de dades en mòduls d'Odoo

6. Desenvolupament de mòduls: Controlador, Herència i Web Controllers

- Utilitzar funcions avançades al servidor Odoo.
- Fer servir l'herència de models en Odoo.
- Creació d'informes i wizards amb Odoo.
- Creació de Web Controllers i API Rest amb Odoo

7. Desenvolupament de components

- Aprendre conceptes bàsics d'aprenentatge automàtic (machine learning)
- Aprendre conceptes relacionats amb aprenentatge supervisat i aprenentatge no supervisat.

8. Introducció a docker (Extra)

- Ser capaç d'utilitzar el contenidor docker
- Ser capaç d'utilitzar Docker Compose

9. Introducció a python3 (Extra)

- Aprendre a programar en Python 3

Annex 2

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. **RA1:** 1. Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERP-CRM) reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático. Criterios de evaluación:

- a. Se han reconocido los diferentes sistemas ERP-CRM que existen en el mercado.
- b. Se han comparado sistemas ERP-CRM en función de sus características y requisitos.
- c. Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema ERP-CRM.
- d. Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada sistema ERP-CRM.
- e. Se han verificado las configuraciones del sistema operativo y del gestor de datos para garantizar la funcionalidad del ERP-CRM.
- f. Se han documentado las operaciones realizadas.
- g. Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso.

2. **RA2:** Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y módulos. Criterios de evaluación:

- a. Se han identificado los diferentes tipos de licencia.
- b. Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM.
- c. Se han realizado instalaciones monopuesto.
- d. Se han realizado instalaciones cliente/servidor.
- e. Se han configurado los módulos instalados.
- f. Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en diferentes supuestos.
- g. Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM.
- h. Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias.

3. **RA3:** Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM. Criterios de evaluación:

- a. Se han utilizado herramientas y lenguajes de consulta y manipulación de datos proporcionados por los sistemas ERP-CRM.
- b. Se han generado formularios.
- c. Se han generado informes.
- d. Se han exportado datos e informes.
- e. Se han automatizado las extracciones de datos mediante procesos.
- f. Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas.

4. **RA4:** Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por los mismos. Criterios de evaluación:

- a. Se han identificado las posibilidades de adaptación del ERP-CRM.
- b. Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base de datos del ERP-CRM.
- c. Se han adaptado consultas.
- d. Se han adaptado interfaces de entrada de datos y de procesos.
- e. Se han personalizado informes.
- f. Se han adaptado procedimientos almacenados de servidor.
- g. Se han realizado pruebas.
- h. Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas.

5. **RA5:** Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el lenguaje de programación incorporado. Criterios de evaluación:

- a. Se han reconocido las sentencias del lenguaje propio del sistema ERP-CRM.
- b. Se han utilizado los elementos de programación del lenguaje para crear componentes de manipulación de datos.
- c. Se han modificado componentes software para añadir nuevas funcionalidades al sistema.
- d. Se han integrado los nuevos componentes software en el sistema ERP-CRM.
- e. Se ha verificado el correcto funcionamiento de los componentes creados.
- f. Se han documentado todos los componentes creados o modificados.